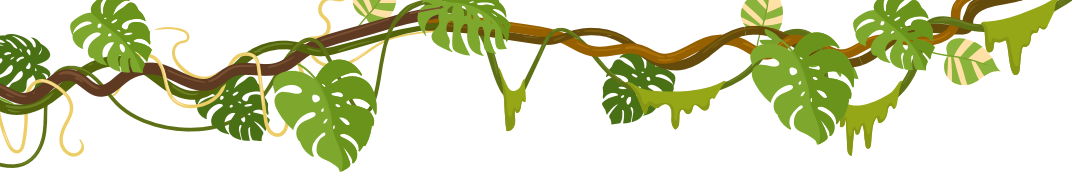


**FIRST
LEGO
LEAGUE**

CHALLENGE

CADERNO DE ENGENHARIA





Patrocinadores Globais da FIRST® LEGO® League

The **LEGO** Foundation



Patrocinadores da divisão Challenge da FLL



**Rockwell
Automation**



BEM-VINDOS!

Use as sessões neste Caderno de Engenharia como um guia para a jornada da equipe durante a temporada FIRST® CANOPY™ patrocinada pela Qualcomm e durante o desafio BIOGLOW™. Este guia conduzirá você e sua equipe por 12 sessões de preparação para a competição.

Use os **Core Values** da FIRST e o processo de **projetos de engenharia** ao longo da trajetória da equipe. Divirtam-se à medida que desenvolvem novas habilidades e trabalham juntos! Este caderno é um ótimo recurso para ser compartilhado durante a avaliação da equipe no evento, porém, não é obrigatório. Nas últimas páginas, vocês encontrarão algumas das profissões relacionadas ao tema desta temporada.

Core Values da FIRST®



TRABALHO EM
EQUIPE

Somos mais fortes quando trabalhamos juntos.



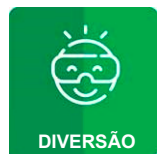
INCLUSÃO

Respeitamos uns aos outros e aceitamos nossas diferenças.



IMPACTO

Aplicamos o que aprendemos para melhorar o mundo em que vivemos.



DIVERSÃO

Nos divertimos e celebramos o que fazemos!



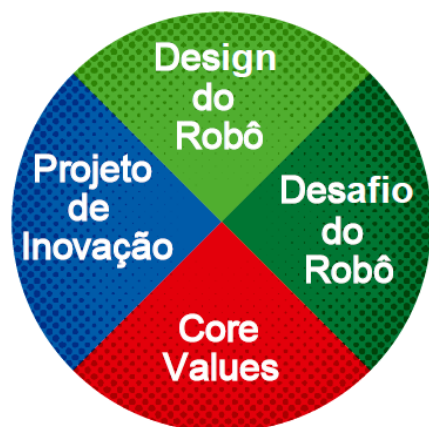
DESCOBERTA

Exploramos habilidades e ideias novas.



INOVAÇÃO

Usamos a criatividade e a persistência para solucionar problemas.



Durante o evento, sua equipe apresentará o design do robô e o projeto de inovação aos juízes durante a sessão de avaliação. O desempenho do robô, por sua vez, será avaliado durante o desafio do robô. Os Core Values são avaliados o tempo todo, e os juízes e os árbitros darão pontos considerando como vocês colocam esses valores em prática.

Cada uma dessas quatro áreas igualmente distribuídas do FIRST® LEGO® League Challenge corresponde a 25% do desempenho total da sua equipe no evento.

Expressamos nossos Core Values por meio de Gracious Professionalism® e Coopertition®, que serão avaliados durante os rounds do desafio do robô.

Gracious Professionalism® é uma forma de agir que incentiva a realização de um trabalho de alta qualidade, enfatiza o valor do próximo e respeita as pessoas e a comunidade.

Coopertition é mostrar que as equipes se ajudam e cooperam mesmo estando em uma competição.

Design do Robô e Desafio do Robô

Preparem-se para se aventurar no coração da floresta tropical, onde cada missão ajuda a proteger a biodiversidade.

Seu robô realizará missões que simulam processos ecológicos reais, como dispersão de sementes, redes de fungos, estudo na copa das árvores, proteção de habitat e conservação de espécies.

Projetem e criem um robô capaz de completar as missões durante os 2min30s do desafio do robô.

Identificar: Determinem quais missões tentar e explorem os recursos de construção e programação.

- Construam os modelos de missão e decidam quais missões sua equipe tentará realizar e em que ordem, criando uma **estratégia de missão clara**.
- Explore os **recursos de construção e programação** disponíveis para apoiar seu plano.

Projetar: Trabalhem de forma colaborativa em projetos e desenvolvam habilidades de construção e programação.

- Identifiquem as habilidades de construção e programação necessárias e aprendam em equipe. Certifiquem-se de que **todos os membros da equipe contribuam com ideias** para construção, programação e estratégia.
- Documentem como o design do seu robô muda à medida que aprendem a trabalhar juntos e adaptam a estratégia da missão.

Criar: Desenvolvam projetos originais ou aprimorem os já existentes.

- Expliquem a finalidade de um projeto ou de quaisquer anexos. Construam seu robô e quaisquer acessórios usando LEGO® Education SPIKE™ Prime ou conjuntos compatíveis.
- Mostrem como o seu código e anexos apoiam a estratégia de missões.

Iterar: Testem o robô e o código para identificar áreas que precisam de melhorias.

- Testem seu robô repetidamente no tapete. Registrem o que funciona, o que não funciona e o que foi ajustado. Os juízes vão querer entender quais mudanças foram feitas.
- Usem evidências de testes para melhorar o código e o design. Façam alterações para melhorar a consistência, a precisão e o desempenho da missão.

Comunicar: Expliquem o que aprenderam com o processo de projeto do robô e celebrem seu progresso.

- Vocês terão cinco minutos para compartilhar sobre o processo de design de robô. Usem a rubrica como guia.
- Uma estratégia de missão clara e evidências de melhoria ajudarão sua equipe a se destacar.

Os árbitros avaliarão o desempenho do seu robô no jogo.
Os juízes avaliarão o processo da sua equipe na construção e programação do seu robô.



Recursos
para o robô



Projeto de Inovação

A biodiversidade mantém o nosso planeta saudável. Na floresta tropical, desde os menores insetos até as árvores gigantes, existem inúmeras espécies de plantas e animais que dependem umas das outras para sobreviver.

Nesta temporada, seu desafio é identificar um problema que coloque a biodiversidade em risco e desenvolver uma solução inovadora que possa ajudar.

Identificar: Definam claramente o problema e faça uma pesquisa.

- Escolham um problema relacionado ao tema da temporada que desperte o interesse da sua equipe. Defina claramente qual é o problema e por que ele é importante.
- Pesquisem o problema e as soluções que já existem. Utilizem **fontes confiáveis** para compreender o que funciona, o que não funciona e quais desafios ainda permanecem.

Projetar: Trabalhem juntos para criar um plano de projeto e desenvolver suas ideias.

- Façam um brainstorming (tempestade de ideias) com sua equipe para gerar possíveis soluções. Vocês podem criar algo totalmente novo, adaptar uma tecnologia de outra área ou aperfeiçoar uma solução já existente?
- Elaborem um **plano de projeto** indicando como irão investigar, compartilhar e aprimorar sua solução.

Criar: Desenvolvam uma ideia original ou aperfeiçoem uma já existente, construindo um protótipo ou elaborando um desenho.

- Descrevam claramente como sua solução inovadora resolve o problema identificado. O que ela faz? Como ela contribui para a biodiversidade?
- Construam um **protótipo** ou **desenho** da sua solução e planejem compartilhá-lo com outras pessoas.

Iterar: Compartilhem suas ideias com outras pessoas, colem feedback e façam melhorias na sua solução.

- Compartilhem suas ideias com outras equipes ou mentores e reúnam comentários e sugestões. Registrem o que aprenderam e quais mudanças realizaram.
- Apresentem **evidências das melhorias** implementadas com base nos testes ou no feedback recebido.

Comunicar: Façam uma apresentação de forma clara da solução, expliquem seu impacto e celebrem o progresso da equipe.

- Preparem uma apresentação ao vivo de **cinco minutos** descrevendo sua solução. Utilizem a **rubrica de avaliação** como guia.
- Destaquem como sua equipe colocou em prática os **Core Values** e garantam que **todos os membros da equipe participem da apresentação**.



Dica

Estejam preparados para responder às perguntas dos juízes. Eles querem compreender a jornada da equipe e o progresso alcançado ao longo do projeto.

Inspirações para o projeto

Utilizem uma das ideias sugeridas ou escolham um problema diferente que desperte o interesse da sua equipe.

Para estudar florestas tropicais com segurança, cientistas e exploradores utilizam drones para alcançar locais de difícil acesso, como copas muito densas das árvores ou áreas alagadas.

Como sua equipe poderia utilizar tecnologias aéreas para ajudar a proteger a floresta tropical?



Ecólogos utilizam ferramentas simples para estudar como as plantas da floresta tropical crescem e sustentam a vida silvestre. As pessoas ajudam a proteger o ecossistema e as comunidades que dele dependem.

Como vocês poderiam utilizar ferramentas de forma inovadora para apoiar um ecossistema local?

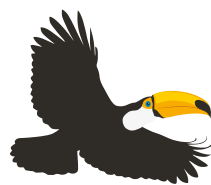
Biólogos da vida selvagem utilizam ferramentas, como câmeras de monitoramento e dispositivos de rastreamento, para estudar os animais da floresta tropical e seus habitats.

Como vocês poderiam utilizar ferramentas de forma inovadora para apoiar um ecossistema local?



Conservacionistas às vezes utilizam tecnologias de mapeamento para estudar como as florestas mudam ao longo do tempo, permitindo orientar ações de conservação.

Como vocês poderiam restaurar uma área de terra para beneficiar as plantas e os animais nativos?



Camada Emergente



Dossel

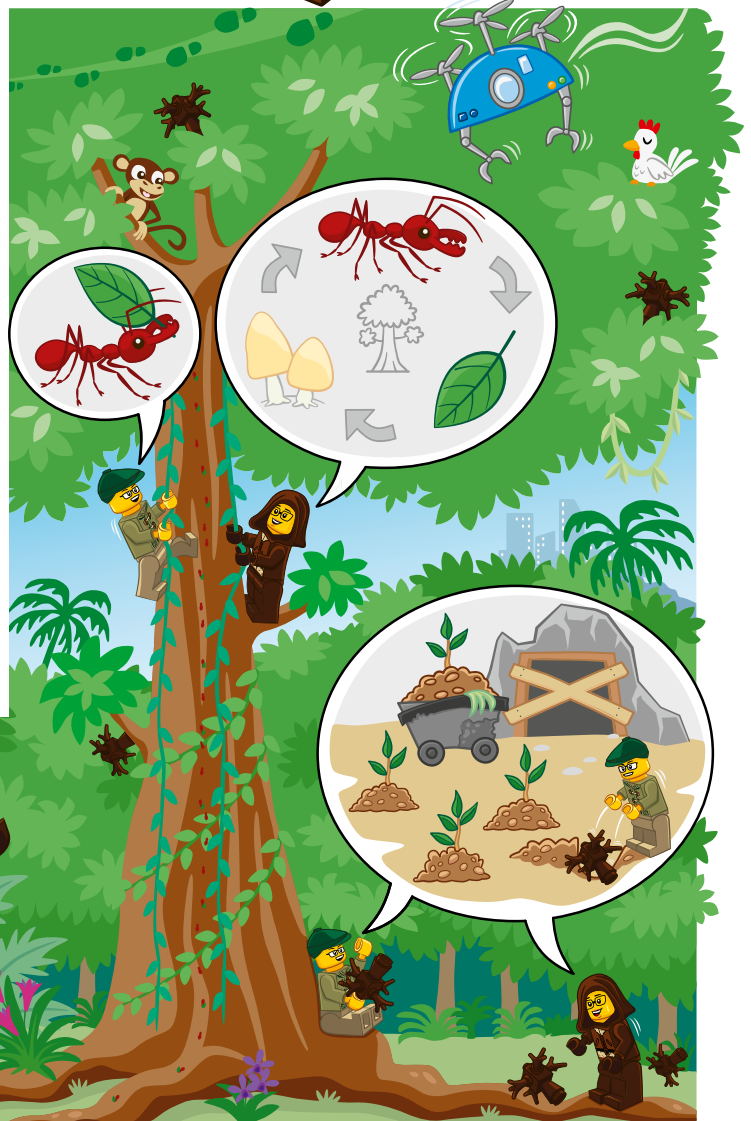
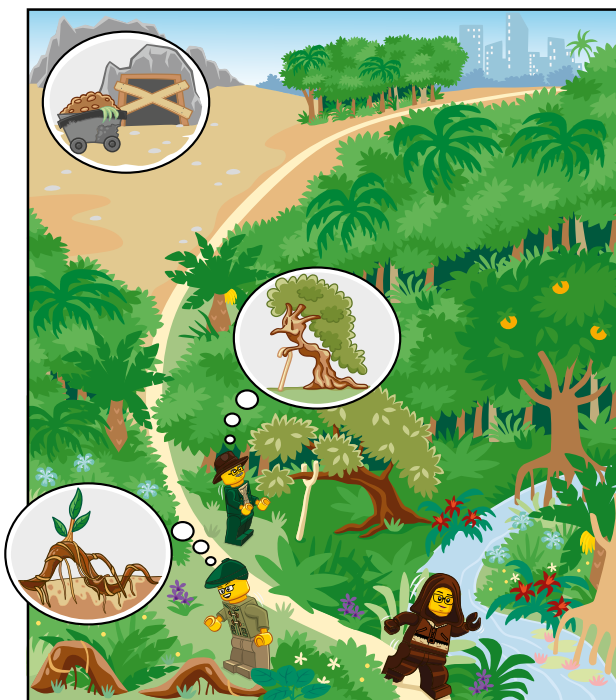
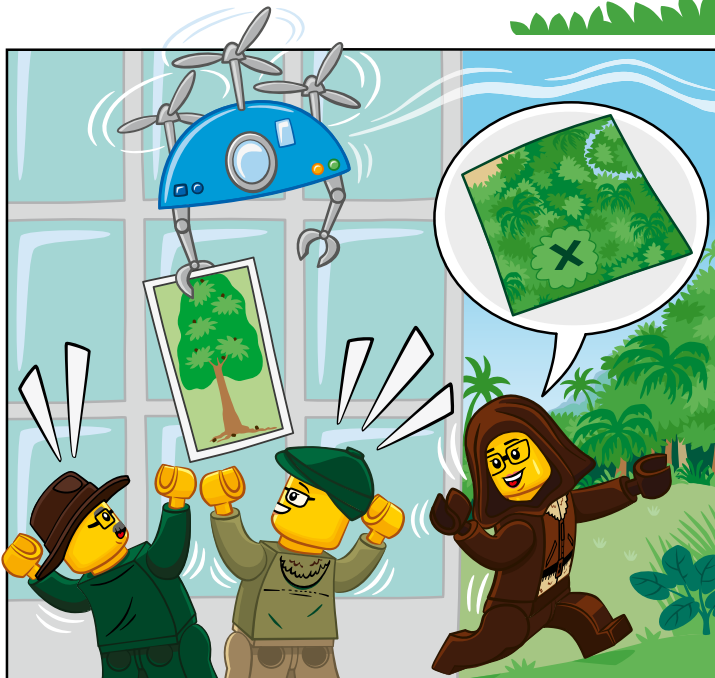


Sub-Bosque



Solo da Floresta

História do Desafio



Progresso da Equipe

Voltem para esta página durante a temporada para atualizar as metas da sua equipe e compartilhar o progresso de vocês.

INÍCIO

Usaremos os Core Values para . . .
Queremos que nosso robô . . .
Queremos que o nosso projeto de inovação . . .

MEIO DO CAMINHO

Até agora, aprendi. . .

Quero aprender mais sobre. . .

HORA DO EVENTO

Estou orgulhoso da minha equipe porque nós . . .

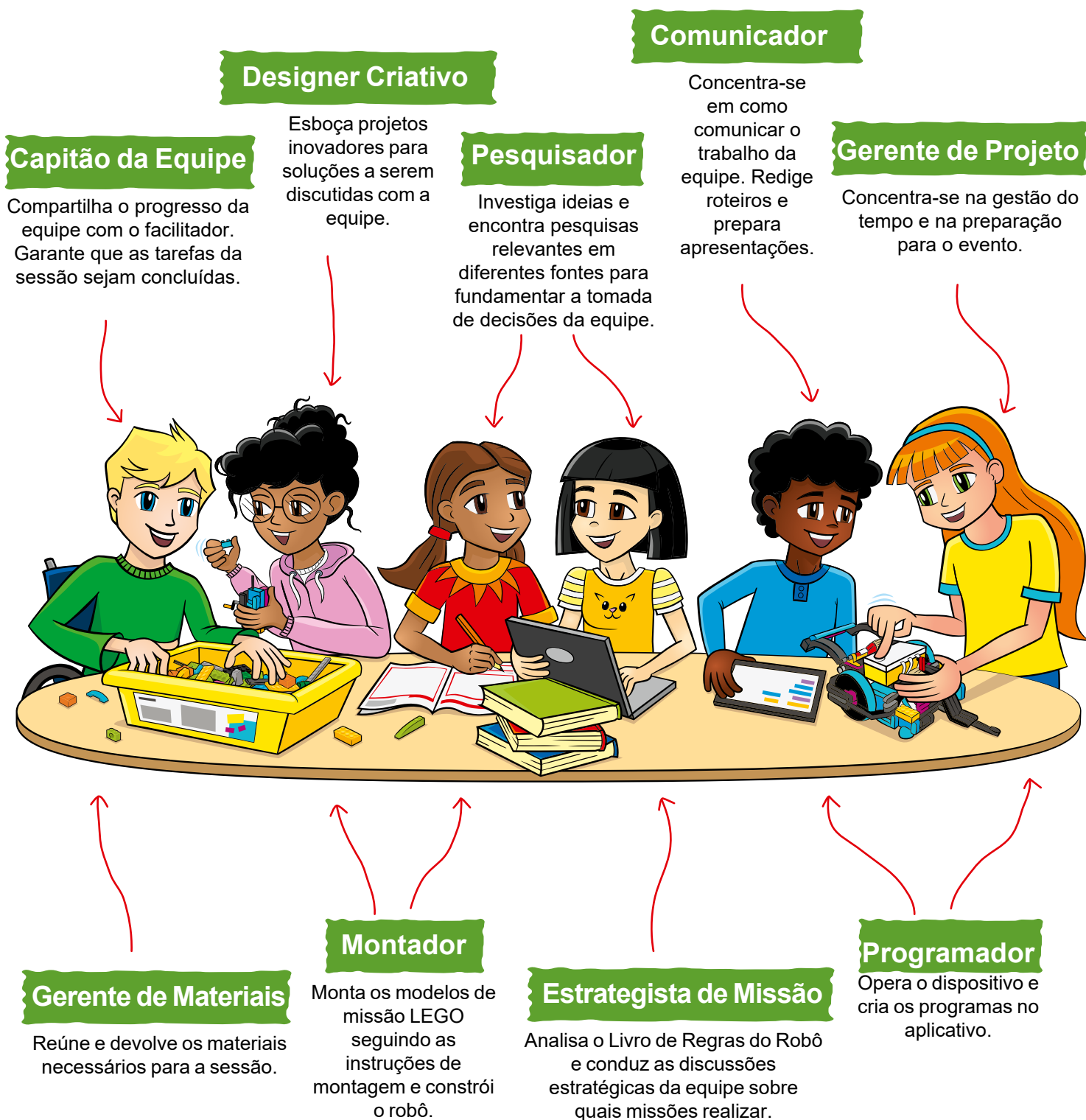
Experimentem estas sugestões de metas para se inspirar!



Organização dos membros da equipe

Aqui estão alguns exemplos de funções que sua equipe pode usar durante as sessões. Certifique-se de que todos na equipe tenham a oportunidade de experimentar todas as funções.

O objetivo é desenvolver a confiança e a capacidade da sua equipe em todos os aspectos da *FIRST® LEGO® League Challenge*.



→ Introdução

- ☐ Assistam aos vídeos da temporada e leiam as páginas 3 a 9 para saber como funciona a FIRST® LEGO® League Challenge e sobre o **Desafio do robô e projeto de inovação** da temporada BIOGLOW™.
- ☐ Conheçam os membros da sua equipe e pensem em um nome para o time.

→ Tarefas

- ☐ Utilizem as instruções de montagem para construir os modelos das missões.
- ☐ Montem o campo de competição. Leiam a página 7 do Livro de Regras do Desafio do Robô para aprender como montar o tapete.
- ☐ Explore como os modelos funcionam e como eles se conectam às inspirações dos projetos na página 6.
- ☐ Discutam as questões de reflexão e registrem seu progresso.

→ Limpeza

→ Questões para reflexão

- Como os modelos de missão se relacionam com as inspirações do projeto?
- Quais modelos de missão lhe parecem interessantes?
- Como sua equipe planeja se divertir enquanto trabalha no jogo e no projeto?

Sessão 1

Utilizem o espaço para anotações para registrar informações sobre sua equipe e o trabalho realizado

Nossas anotações:

Dica

Durante cada reunião, registrem o que vocês aprenderam e o que desejam melhorar.



A página de Recursos da Temporada é onde vocês encontram links para todos os vídeos, instruções e materiais que sua equipe precisará!

Sessão 2

Descoberta: Exploramos novas habilidades e ideias.

Nossas anotações:

→ Introdução

- ☐ Pensem em como utilizarão o Core Value **descoberta** na jornada da sua equipe.
- ☐ Registrem quais são seus objetivos e o que esperam aprender na folha de Progresso da Equipe na página 8.

→ Tarefas

- ☐ Abram o aplicativo SPIKE™ e encontrem a lição.



Atividades do tutorial: 1-6 (opcional)



Unidade de Preparação para Competição: Campo de Treinamento 1: Dirigindo por aí

- ☐ Utilizem as habilidades que aprendeu para guiar o robô até um dos modelos da missão.
- ☐ Conversem com sua equipe sobre ideias para o projeto de inovação.
- ☐ Discutam as questões de reflexão e registrem seu progresso.

→ Limpeza

→ Questões para reflexão

- Que habilidades de **programação** e **construção** vocês aprenderam que podem aplicar no desafio de robô?
- Como utilizaram o **processo de projeto de engenharia** nesta sessão?
- Que projeto desperta o interesse da sua equipe? Como irão pesquisar o problema?

Dica

Experimentem usar a folha de exercícios de pseudocódigo na página 28 para planejar o caminho do robô e as etapas de programação.

→ Introdução

- ☐ Analisem sobre o projeto de inovação na página 5 e inspiração de projeto na página 6.
- ☐ Escolham uma ideia da inspiração de projeto ou uma ideia própria e pensem no problema que sua equipe irá explorar.

→ Tarefas

- ☐ Registrem o problema escolhido pela sua equipe na página 29.
- ☐ Abram o aplicativo SPIKE™ e encontrem a lição.



Unidade de Preparação para Competição: Campo de Treinamento 2: Brincando com Objetos

- ☐ Falem sobre as habilidades que aprenderam nesta lição e como elas irão ajudar no desafio de robôs.
- ☐ Experimentem! Veja se conseguem programar o robô para realizar uma missão.
- ☐ Discutam as questões de reflexão e registrem seu progresso.

→ Limpeza

→ Questões para reflexão

- Que pesquisas adicionais são necessárias para selecionar uma ideia para o projeto?
- Quais objetos o robô precisa evitar no desafio de robô?
- Qual missão a equipe deseja realizar em seguida?

Dica

Analise por que o problema existe, por que é importante resolvê-lo e quem seria afetado se o problema fosse solucionado.

Sessão 3

Uma declaração do problema descreve o problema que sua equipe deseja resolver.

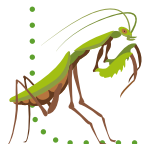
Nossas anotações:



Sessão 4

Uma estratégia de missão determina quais missões realizar e a ordem em que será executada.

Nossas anotações:



➔ Introdução

- ☐ Trabalhem em equipe para identificar quais pesquisas são necessárias para aprender sobre as soluções existentes.
- ☐ Definam como sua equipe criará a solução para o seu projeto de inovação.

➔ Tasks

- ☐ Abram o aplicativo SPIKE™ e encontrem a lição.



Unidade de Preparação para Competição: Campo de Treinamento 3: Reagindo às Linhas

- ☐ Falem sobre as habilidades que aprenderam nesta lição e como elas irão ajudar no desafio de robô.
- ☐ Experimentem! Vejam se conseguem usar as habilidades que aprenderam para realizar outra missão.
- ☐ Discutam as questões de reflexão e registrem seu progresso.

➔ Limpeza

➔ Questões para Reflexão

- Como sua equipe registrará a pesquisa para o problema do projeto?
- Como a testagem do programa ajudou a tornar o robô mais preciso?
- Como poderiam usar as linhas do tapete na estratégia de missão?

Dica

Ao tentarem completar as missões no desafio de robô, registrem o que funciona e o que a equipe deseja melhorar.

→ Introdução

- ☐ Pensem no **trabalho em equipe** e na sua equipe. Conversem sobre as maneiras pelas quais sua equipe tem aprendido e trabalhado em conjunto.

→ Tarefas

- ☐ Continuem pesquisando o problema que vocês escolheram.
- ☐ Usem esta página e a página 29 para registrar a pesquisa.
- ☐ Decidam se sua equipe irá propor uma nova solução ou aprimorará uma já existente.
- ☐ Seleccionem uma solução para desenvolver com sua equipe.

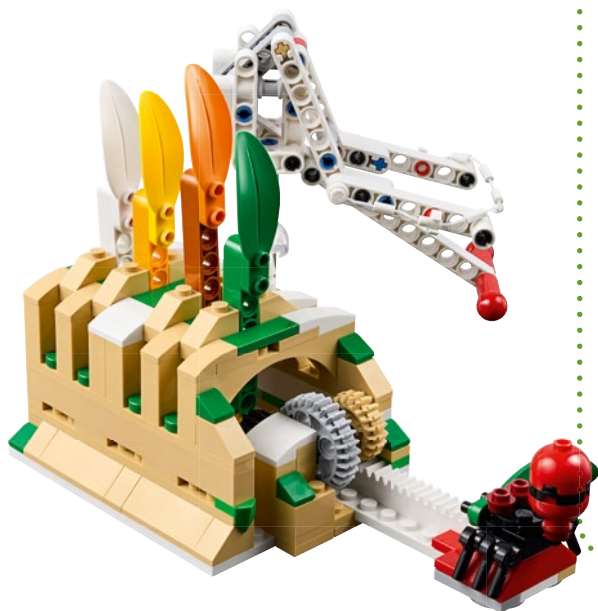
Dicas

- 🌿 As soluções existentes podem ser adaptadas e combinadas com outras ideias.
- 🌿 Listem o que aprenderam sobre o problema e as possíveis soluções, e indiquem as fontes de pesquisa usadas (por exemplo, livros, reportagens ou entrevistas).

Sessão 5

Trabalho em equipe: Somos mais fortes quando trabalhamos juntos

Anotações do Projeto de Inovação:



Anotações sobre o Desafio do Robô:



Dica

Coopertition significa que as equipes se ajudam e cooperam umas com as outras, mesmo enquanto competem.

→ Tarefas

- ☐ Abram o aplicativo SPIKE™ e encontrem a lição.



Unidade pronta para competição: Missão guiada



Unidade pronta para competição: Montando uma base de condução avançada (opcional)

- ☐ Pratiquem a missão guiada até que ela funcione consistentemente.
- ☐ Continuem realizando outras missões do tapete.
- ☐ Discutam as questões de reflexão e registrem seu progresso.

→ Limpeza

→ Questões pra Reflexão

- Com quem sua equipe poderia conversar sobre o problema que vocês selecionaram? Que perguntas vocês fariam a essa pessoa?
- Como sua equipe trabalhará em conjunto para desenvolver uma solução inovadora para o problema?
- O que o desafio do robô ensina sobre **Coopertition**®?
- Como poderiam usar o que aprenderam na missão guiada para concluir outras missões?



→ Introdução

- ☐ Falem sobre **inovação** e compartilhem exemplos de como sua equipe demonstrou criatividade ao resolver problemas.
- ☐ Preencham a seção "Meio do Caminho" da planilha de Progresso da Equipe na página 8.

→ Tarefas

- ☐ Planejem como irão desenvolver uma solução para o problema. Usem a folha de **Planejamento de Projeto de Inovação** na página 29 para registrar as etapas.
- ☐ Utilizem diversas fontes e mantenham um registro delas neste *Caderno de Engenharia*.
- ☐ Determinem quais materiais podem ser necessários para criar um protótipo ou um desenho da solução.

Sessão 6

Inovação: Usamos criatividade e persistência para resolver os problemas.

Anotações do Projeto de Inovação:

Dica

Consultem a rubrica do projeto de inovação para saber o que os juízes perguntarão sobre a solução.



Pseudocódigo é uma descrição dos passos para o programa de robô que você planejou.

Anotações do desafio do robô:

→ Tarefas

- ☐ Revejam o vídeo “Missões do Desafio do Robô” e o *Livro de Regras do Desafio do Robô*.
- ☐ Preencham a folha de pseudocódigo da missão selecionada na página 28.
- ☐ Carreguem a programação no robô usando o aplicativo SPIKE™ e testem.
- ☐ Continuem praticando a realização de missões no desafio do robô.
- ☐ Discutam as questões de reflexão e registrem seu progresso.

→ Limpeza

→ Questões para Reflexão

- Qual é o próximo passo no desenvolvimento da solução do seu projeto de inovação?
- De que forma documentar o progresso do seu projeto de inovação ajudará durante a sessão de avaliação da sua equipe no evento?
- Como os acessórios e o código do robô podem apoiar a estratégia de missão da equipe?
- Como podem iterar para aprimorar o projeto do robô usado em tarefas anteriores?



Dica

Pense nos acessórios e sensores que serão usados durante o jogo e como serão trocados.

→ Introdução

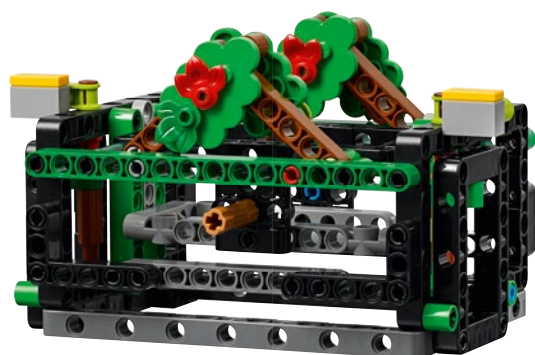
- ☐ Conversem sobre **Gracious Professionalism** e as maneiras como sua equipe demonstra isso em tudo o que faz.

→ Tarefas

- ☐ Continuem desenvolvendo a solução para o projeto de inovação.
- ☐ Desenhem a solução e discutam como ela resolve o problema.
- ☐ Criem um protótipo ou um desenho detalhado da solução.
- ☐ Continuem documentando o processo que utilizam para desenvolver a solução na planilha de Planejamento do Projeto de Inovação e ao longo deste *Caderno de Engenharia*.

Dica

O protótipo não precisa ser funcional, mas deve ajudar a explicar a solução da equipe para outras pessoas.



Sessão 7

Gracious Professionalism®: Demonstramos trabalho de alta qualidade, enfatizamos o valor dos outros e respeitamos os indivíduos e a comunidade.

Desenho e anotações do Projeto de Inovação:

Pratiquem explicar como o programa no dispositivo está fazendo o robô se mover.

Anotações do desafio do robô:



→ Tarefas

- ☐ Discutam quais missões a equipe já realizou e quais ainda querem tentar.
- ☐ Continuem testando e aprimorando o robô e seus acessórios para completar missões no desafio do robô.
- ☐ Criem um programa para cada nova missão que vão tentar ou combinem as soluções das missões em um único programa.
- ☐ Relembrem as lições anteriores para desenvolver as habilidades de programação ou trabalhem na resolução das missões. Discutam as questões de reflexão e registrem os progressos.

→ Limpeza

→ Questões para reflexão

- Podem descrever a solução de uma forma que seja fácil para os outros entenderem?
- Com quem podem compartilhar a solução para obter feedback?
- Como podem usar iterações para aprimorar o design do robô ou os acessórios?
- Como verificam se o robô teve sucesso em uma missão ou quais melhorias são necessárias?

Dica

Vocês podem aprimorar o robô usado nas sessões anteriores ou criar um novo projeto.



→ Introdução

- ☐ Falem sobre inclusão e compartilhem exemplos de como sua equipe garante que todos sejam respeitados e que suas vozes sejam ouvidas.

→ Tarefas

- ☐ Compartilhem e colem feedback sobre suas ideias. Usem a página 29 para registrar o feedback.
- ☐ Decidam qual feedback usar para aprimorar sua solução.
- ☐ Determinem se conseguem testar a solução atualizada.

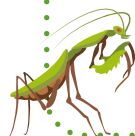
Sessão 8

Inclusão : Respeitamos uns aos outros e valorizamos nossas diferenças.

Anotações do projeto de inovação:

Dica

Buscar conselhos de outras pessoas, incluindo outras equipes, é uma ótima maneira de aprender e aprimorar suas habilidades.



Pensem em como podem usar técnicas de construção simples de forma criativa para resolver missões.



Anotações do desafio do robô:

Poderiam:

Descrever os acessórios que construíram.

Explicar seus diferentes programas e o que o robô fará.

Explicar o projeto do robô levando em consideração os critérios da rubrica.

→ Tarefas

- ☐ Escolham outra missão do tapete para trabalhar.
- ☐ Analisem como cada nova missão se encaixa na estratégia de missão.
- ☐ Aperfeiçoem e refinem o programa e acessórios para que o robô complete a missão de forma confiável.
- ☐ Documentem o processo de projeto e teste para cada missão.
- ☐ Discutam as questões de reflexão e registrem seu progresso.

→ Limpeza

→ Questões para reflexão

- Que alterações farão na solução do projeto após receberem feedback?
- Como sua equipe decide quais missões tentar?
- Em que ordem executarão as missões no desafio do robô?
- Como sua equipe utilizou os Core Values para desenvolver o robô e a solução do projeto?



Dica

Os juízes vão querer saber quais mudanças fizeram ao longo do processo para entender o design e seus testes.

→ Introdução

- ☐ Pensem no impacto e compartilhem exemplos de como sua equipe teve uma influência positiva em vocês e em outras pessoas.

Sessão 9

→ Tarefas

- ☐ Pensem na estratégia da missão com o robô no tapete e nas missões que irão resolver.
- ☐ Continuem praticando as missões.
- ☐ Iterem e aprimorem as soluções de seus projetos de robô e inovação.
- ☐ Discutam as questões de reflexão e registrem seu progresso.

Impacto : Aplicamos o que aprendemos para melhorar o nosso mundo.

→ Limpeza

→ Questões para reflexão

- Como sua equipe demonstrará os Core Values no evento?
- Como sua equipe explicará aos juízes o que há de inovador em seu projeto?
- Que alterações fizeram no projeto de inovação e no design do robô com base no feedback e nos testes?

Nossas anotações:

Dica

Os Core Values da sua equipe são avaliados nas rubricas do projeto de inovação e design do robô. Visitem a página 3 para ver todos os Core Values listados.



Sessão 10

Coopertition®: mostramos que as equipes se ajudam e cooperam mesmo estando em uma competição.



Nossas anotações:

→ Introdução

- ☐ Falem sobre *Coopertition®* e as maneiras pelas quais a equipe demonstrará isso ao competir com outras equipes.

→ Tarefas

- ☐ Consultem a rubrica do projeto de inovação para saber o que incluir na apresentação de 5 minutos.
- ☐ Planejem a apresentação do projeto escrevendo um esboço ou roteiro.
- ☐ Criem todos os recursos visuais que precisarem. Engajar seu público pode ajudar a garantir que eles se lembrem dos pontos principais.
- ☐ Continuem a criar, testar e aprimorar a solução do robô.
- ☐ Continuem praticando os rounds de 2,5 minutos com todas as missões em que trabalharam.
- ☐ Discutam as questões de reflexão e registrem seu progresso.

→ Limpeza

→ Questões para reflexão

- Como saberão se a solução terá um impacto positivo sobre os outros?
- Do que sua equipe mais se orgulha em relação ao trabalho realizado no projeto e no design do robô?
- Que habilidades desenvolveram ao longo da trajetória na *FIRST LEGO League*?



Dica

Criem um roteiro para garantir que estejam compartilhando o que os juízes precisam ouvir. Consultem as rubricas e o fluxograma da sessão de avaliação para suporte.



→ Introdução

- ☐ Falem sobre como a equipe se divertiu enquanto explorava o tema da temporada e compartilhem exemplos de como a equipe celebrou o trabalho árduo de vocês.
- ☐ Preencham a seção "Hora do Evento" da planilha de Progresso da Equipe na página 8.

→ Tarefas

- ☐ Consultem a rubrica de design do robô para saber o que incluir na explicação de 5 minutos.
- ☐ Planejem a explicação do design do robô criando um esboço ou roteiro.
- ☐ Não se esqueçam de compartilhar como cada membro da equipe contribuiu para o projeto e para o design do robô.
- ☐ Continuem desenvolvendo e praticando a apresentação do seu projeto e colham feedback.
- ☐ Discutam as questões de reflexão e registrem seu progresso.

→ Limpeza

→ Questões para reflexão

- Quais partes do robô demonstram como utilizaram o processo de projeto de engenharia?
- Como as contribuições de cada um são reconhecidas na apresentação?
- De que forma a *FIRST* LEGO League fez a diferença para vocês?

Dicas

🌸 É importante compartilhar o progresso que a equipe fez e as lições que aprendeu.

🌸 Planejem falar sobre o design do robô e a estratégia sem o tapete do desafio.

Sessão 11

Diversão : Nós curtimos e celebramos o que fazemos!

Nossas anotações:



Sessão 12

Tenham orgulho do que conquistaram nesta temporada e aproveitem a experiência de compartilhá-la com os outros.

Nossas anotações:



→ Introdução

- ☐ Analisem os objetivos da sua equipe listados na página 8. Vocês os alcançaram?
- ☐ Consultem a página 26, Preparem-se para o Evento, e a página 27, Rubricas e fichas de pontuação.

→ Tarefas

- ☐ Ensaaiem a apresentação, que farão aos juízes, do projeto de inovação e o design do robô.
- ☐ Solicitem feedback da apresentação ao seu treinador, mentor ou outra equipe.
- ☐ Pratiquem várias partidas de 2,5 minutos no desafio do robô e calculem os pontos que obtiveram.
- ☐ Pratiquem a apresentação do projeto de inovação e a explicação do design do robô.
- ☐ Façam uma lista de tudo o que precisarão levar para o evento.
- ☐ Discutam as questões de reflexão e registrem seu progresso.

→ Limpeza

→ Questões para reflexão

- O que a equipe já realizou?
- O que farão se uma missão falhar durante uma partida?
- Qual é o plano para deixar os acessórios do robô da equipe prontos para a competição?
- Em que mais a equipe precisa trabalhar antes do evento?

Dica

Continuem treinando as missões e trabalhando no projeto de inovação até o dia do evento!

Preparação para o Evento



- ☐ **Façam uma lista do que precisam levar para o evento.** Vocês vão precisar, no mínimo, do robô e dos acessórios, do dispositivo com os programas, carregadores, materiais do projeto e da avaliação (como cartazes, maquetes ou recursos visuais), e das anotações da equipe.
- ☐ **Treinem e planejem o dia.** Releiam a programação do evento e ensaiem as apresentações do projeto de inovação e do design do robô. Decidam quem apresentará cada parte durante a sessão de avaliação e confirmem quem fará o quê no desafio do robô.
- ☐ **Reflitam sobre o projeto de inovação.** Vocês conseguem descrever o problema escolhido e como ele se conecta ao tema da temporada? Como compartilharam a solução e como ela foi aprimorada com base nos feedbacks? O que torna essa solução inovadora e de que forma ela pode ajudar outras pessoas?
- ☐ **Reflitam sobre o design do robô e a estratégia para as missões.** Quais missões a equipe tentou resolver e que recursos os ajudaram a aprender como construir e programar o robô? Como vocês vão descrever a contribuição de cada membro da equipe e as melhorias feitas ao longo do caminho?
- ☐ **Reflitam sobre os Core Values que a sua equipe colocou em prática.** Relembrem toda a trajetória da temporada e estejam prontos para contar como trabalharam juntos, como superaram desafios e o que aprenderam durante essa jornada.

Dicas para um Ótimo Dia de Evento

- ☐ Para se manterem organizados, saibam a hora e o lugar onde vocês devem estar para cada atividade. Cheguem no horário, cuidem dos seus materiais e estejam prontos para a sessão de avaliação e os rounds do desafio do robô.
- ☐ Apoiem seus colegas de equipe e se comuniquem com clareza. Incentivem uns aos outros, resolvam problemas juntos, e lembrem-se de que o trabalho em equipe é uma das habilidades mais poderosas que vocês têm.
- ☐ Sejam flexíveis e mantenham uma atitude positiva. Algumas coisas podem não sair como o planejado, mas a forma como vocês reagem aos desafios mostra o verdadeiro espírito de *Gracious Professionalism*.
- ☐ Mais importante de tudo, divirtam-se e comemorem todo o trabalho realizado!



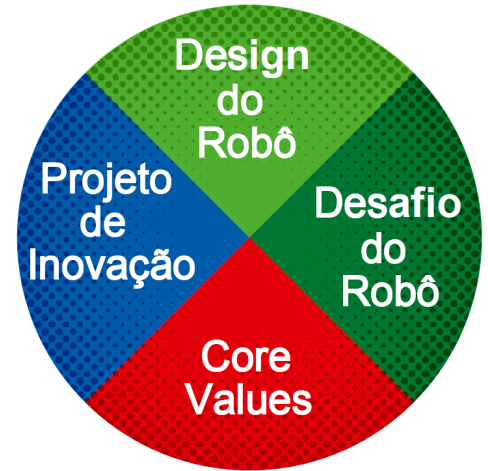
Assistam a este vídeo
para se preparar para
o evento.



Rubricas & Fichas de Pontuação

A FIRST LEGO League é avaliada igualmente em quatro áreas: Core Values, Projeto de Inovação, Design do Robô e Desafio do Robô. Os juízes usarão rubricas e os árbitros utilizarão folhas de pontuação para avaliar o trabalho da equipe e fornecer feedback.

Lembrem-se de revisar as rubricas e as fichas de pontuação antes do evento. Entender como vocês serão avaliados ajudará a equipe a competir com mais confiança.




Rubricas de Avaliação

Fluxograma de Avaliação

As **rubricas** descrevem os critérios que os juízes observarão durante a sessão de avaliação, e o **fluxograma** mostra a ordem sugerida para apresentar o trabalho. Cabe à equipe explicar tudo aos juízes durante a sessão. Os juízes poderão fazer perguntas para entender melhor o processo da equipe e darão um feedback ao final da sessão.

Durante o desafio do robô, os árbitros usarão fichas de pontuação para registrar os resultados. A equipe poderá testar suas estratégias para as missões em vários rounds, mas apenas a maior pontuação será considerada.

Os Core Values são avaliados tanto durante a sessão de avaliação quanto no desafio do robô. Na sessão de avaliação, a equipe compartilhará exemplos de como aplicou os Core Values ao longo da temporada. Durante o desafio do robô, os árbitros observarão como a equipe demonstra o *Gracious Professionalism*.



Materiais de Avaliação e Pontuação



Planilha de Pseudocódigo

Acessem o aplicativo e iniciem um novo projeto. Exploreem quais blocos de programação farão o robô se mover da mesma forma que os passos de programação que foram planejados.

Nome da Missão:

Número da Missão:

Movimento 1

Movimento 6

Movimento 2

Movimento 7

Movimento 3

Movimento 8

Movimento 4

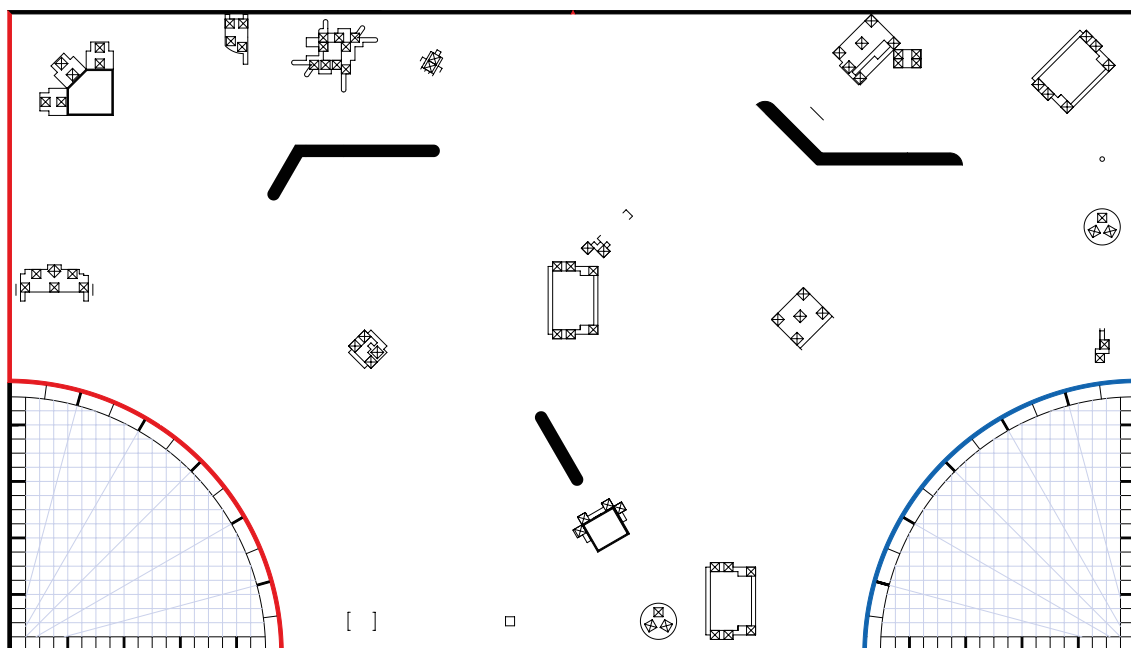
Movimento 9

Movimento 5

Movimento 10

DIAGRAMA DO TRAJETO DO ROBÔ

Desenhe o percurso que o robô seguirá para completar a missão.



Planejamento do Projeto de Inovação

DECLARAÇÃO DO PROBLEMA

Concluam durante Sessão 3.

PESQUISA

Concluam durante Sessão 5.

PLANEJAMENTO DA SOLUÇÃO

Concluam durante Sessão 6.

FEEDBACK

Concluam durante Sessão 8.

RESUMO DO PROJETO

Concluam antes do evento.

Lembrem-se de consultar a rubrica para saber o que os juízes querem saber durante a sessão de avaliação.



Notas sobre o Design do Robô

Missão	Tentativa	Anotações
		
		
		
		
		
		
		



Anotações sobre os acessórios

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Anotações sobre a programação

.....

.....

.....

.....

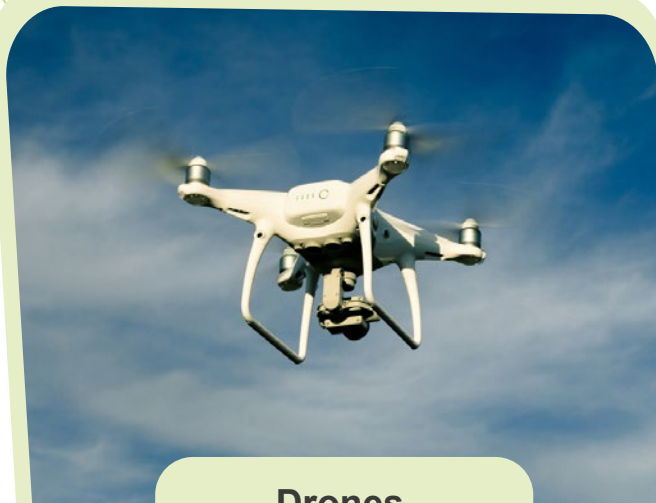
.....

.....

.....

.....

.....



Drones

Pesquisadores utilizam sensores de imagem térmica instalados em drones para detectar animais silvestres sem perturbá-los. Algumas equipes mapeiam árvores a partir de imagens aéreas, utilizando câmeras e outros acessórios acoplados aos drones.



Ferramentas para Estudo das Plantas

Ecologistas usam sensores para verificar os níveis de nutrientes no solo e entender como as plantas obtêm o que precisam para sobreviver. Eles também podem usar equipamentos meteorológicos para monitorar a luz solar e a umidade ao redor das plantas em crescimento.



Ferramentas de Monitoramento Animal

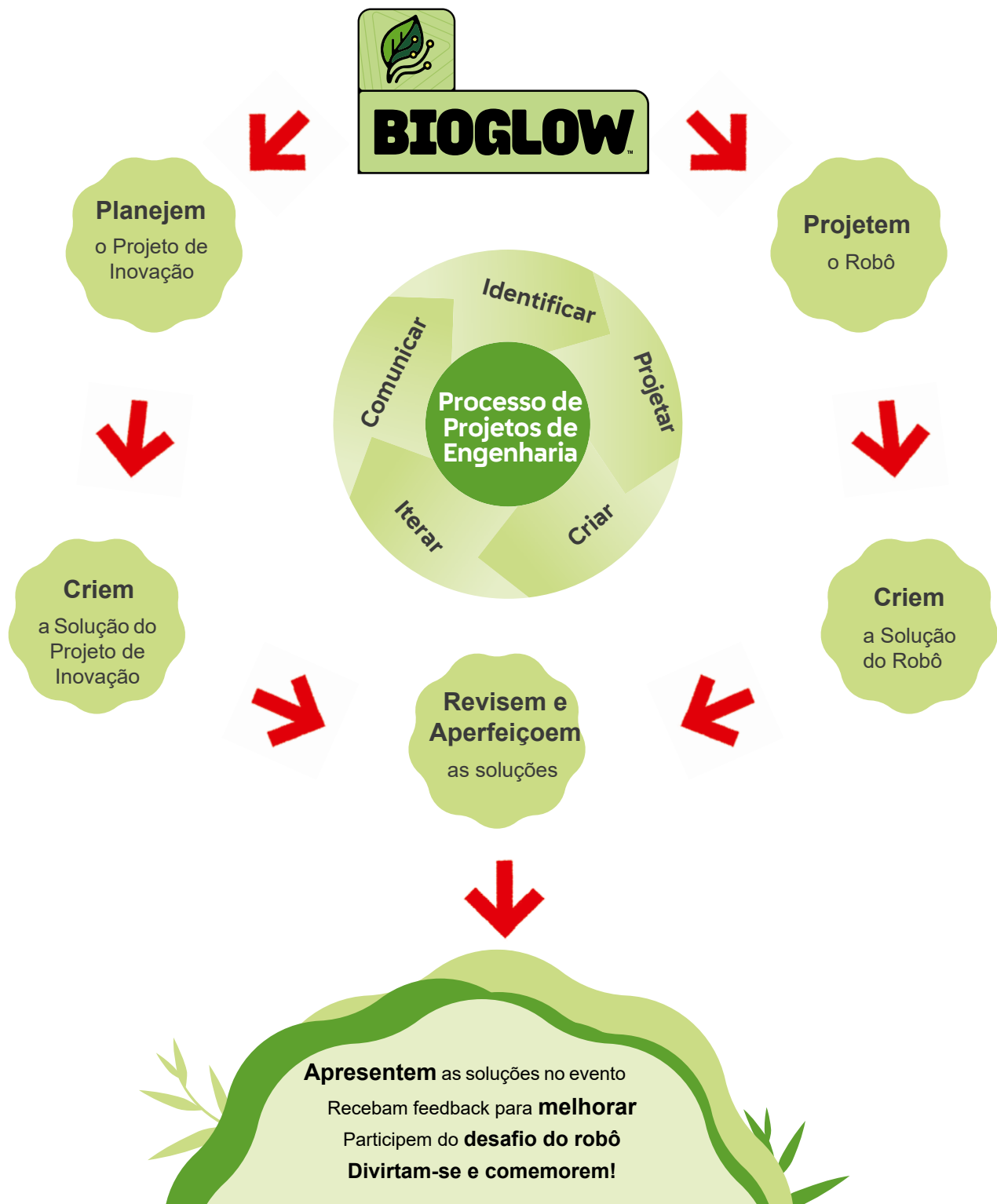
Biólogos da vida selvagem usam câmeras de monitoramento e gravadores acústicos para observar os animais e medir a biodiversidade. Ao analisar os sons emitidos pelos animais, os cientistas podem determinar o grau de diversidade de uma área e aprender como podem contribuir para a melhoria da biodiversidade.



Ferramentas de Conservação

Conservacionistas podem concentrar seu trabalho em espécies específicas ou em uma área inteira, desenvolvendo uma ampla gama de habilidades. Eles podem melhorar a biodiversidade plantando árvores, recuperando cursos d'água ou usando tecnologias de mapeamento para monitorar ecossistemas a partir de aviões ou satélites.

Jornada da Equipe



LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, LEGO Education, the LEGO Education logo, and the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks of the/son des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.

©2026 The LEGO Group. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados.

FIRST®, the *FIRST*® logo, *Coopertition*®, *Gracious Professionalism*®, and *FIRST*® CANOPY™ are trademarks of For Inspiration and Recognition of Science and Technology (*FIRST*). LEGO® is a registered trademark of the LEGO Group. *FIRST*® LEGO® League and BIOGLOW™ are jointly held trademarks of *FIRST* and the LEGO Group. All other trademarks are the property of their respective owners.

©2026 *FIRST* and the LEGO Group. All rights reserved. 30082602 V1